Дисциплина	Портирование программного обеспечения
Институт	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Практическое занятие
Преподаватель	Яковлев Михаил Сергеевич
Семестр	2 семестр, 2025-2026 гг.

Дисциплина «Портирование программного обеспечения»
Рабочая тетрадь 3
Компиляция и сборка POSIX программы

Ознакомьтесь с теоретическим материалом лекции №3
Задание 1
Задача:
Напишите простую программу на языке C, которая использует POSIX-системные вызовы для получения текущего идентификатора процесса (PID) и вывода его на экран. Затем скомпилируйте и соберите эту программу в операционной системе MINIX 3.
Решение:
Ответ:
Задание 2
Задача:
Напишите программу, которая использует POSIX-системные вызовы для открытия файла, чтения его содержимого и вывода на экран. Программа должна быть адаптирована для работы в MINIX 3, учитывая особенности её библиотек и системных вызовов.
Решение:
Ответ:

Задание 3
Задача:
Напишите программу, которая использует POSIX Threads (Pthreads) для выполнения параллельных вычислений. Программа должна создавать несколько потоков, каждый из которых выполняет свою задачу (например, вычисление суммы элементов массива). После завершения работы всех потоков программа должна вывести результаты на экран. Программа должна быть адаптирована для работы в MINIX 3.

Требования:

1. Программа должна использовать POSIX-функции для работы с потоками (pthread_create, pthread_join, pthread_exit).
2. Программа должна быть адаптирована для MINIX 3, если требуется замена специфичных функций.
3. Программа должна быть скомпилирована и протестирована в MINIX 3.
4. Убедитесь, что программа корректно работает с памятью и не содержит утечек.

Решение:

Ответ: